



I. Dejándose llevar por la corriente

Límite de tiempo por caso: 2 segundos
Límite de memoria por caso: 512 megabytes

Hay un río que fluye frente a la casa de Monocarp, el cual puede representarse como una franja de celdas. En algunas celdas hay una corriente fuerte, mientras que en otras no hay corriente. Esto puede representarse mediante una cadena s , compuesta por los siguientes caracteres:

- el signo «menor que» ('<') — corriente hacia la izquierda;
- el signo «mayor que» ('>') — corriente hacia la derecha;
- un asterisco ('*') — sin corriente.

Al principio, Monocarp elige la celda desde la cual comenzará su recorrido por el río.

Si hay una corriente en la celda donde Monocarp se encuentra en ese momento, es arrastrado a la celda vecina en la dirección de la corriente. Si no existe una celda vecina (es decir, una corriente hacia la izquierda en la celda 1 o una corriente hacia la derecha en la celda n), Monocarp termina en la orilla. Cada movimiento toma un minuto.

Si no hay corriente en la celda donde Monocarp se encuentra en ese momento, rema hacia la celda vecina de la izquierda o hacia la celda vecina de la derecha. Si no existe una celda vecina en la dirección que Monocarp decide remar, termina en la orilla. Cada movimiento también toma un minuto.

Monocarp quiere navegar por el río durante el mayor tiempo posible. Si Monocarp puede navegar infinitamente, imprime -1 . En caso contrario, imprime el tiempo máximo que puede navegar por el río antes de terminar en la orilla.

Entrada

La primera línea contiene un único entero t ($1 \leq t \leq 10^4$) — el número de casos de prueba.

La única línea de cada caso de prueba contiene una cadena s ($1 \leq |s| \leq 3 \cdot 10^5$), compuesta únicamente por los caracteres '<' (corriente hacia la izquierda), '>' (corriente hacia la derecha) y '*' (sin corriente). Los códigos ASCII correspondientes son 60, 62 y 42, respectivamente.

Restricción adicional de la entrada: la suma de las longitudes de todas las cadenas s en todos los casos de prueba no excede $3 \cdot 10^5$.

Salida

Para cada caso de prueba, imprime un único entero:

- -1 , si Monocarp puede navegar por el río infinitamente;
- en caso contrario, el tiempo máximo que puede navegar por el río antes de terminar en la orilla.



Ejemplo

Ejemplo

Entrada
4

<<<>
>*<
*
Salida
-1
3
-1
1